

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

O papel da Ciência de Dados na tomada de decisão

Aplicações práticas da Ciência de Dados na tomada de decisão

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S21A2

O papel da Ciência
de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

semana

17

Introdução à
Ciência de Dados
na tomada de
decisão

semana

21

Você está aqui!

Aplicações práticas
da Ciência de Dados
na tomada de decisão

O papel da Ciência
de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

Você está aqui!

Aplicações práticas da Ciência de Dados
na tomada de decisão

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S21A2

21



Objetivos da aula

- Compreender como a Ciência de Dados pode ser utilizada como ferramenta e suporte à tomada de decisão.



Recursos didáticos

- Recursos audiovisuais para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Aprender a se comunicar e a pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

- Trabalhar em equipe e desenvolver *networking*, curiosidade e autonomia.

Colocando
em **prática**

Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

O PDCA, sigla para *Plan* (Planejar), *Do* (Executar), *Check* (Checar) e *Act* (Agir), é um framework iterativo de gestão de quatro passos usado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos.

Em grupos, leiam os dois artigos indicados abaixo e discutam os exemplos de aplicações do Framework PDCA:

FIA BUSINESS SCHOOL. *PDCA*: o que é e como funciona a metodologia para melhorar a gestão? 2022. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/pdca/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

TOTVS. *Ciclo PDCA*: o que é, etapas, benefícios e aplicações do ciclo, 20 jun. 2023. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/negocios/pdca/>. Acesso em: 14 jun. 2024.



Durante a aula



Em grupo

Construindo o conceito

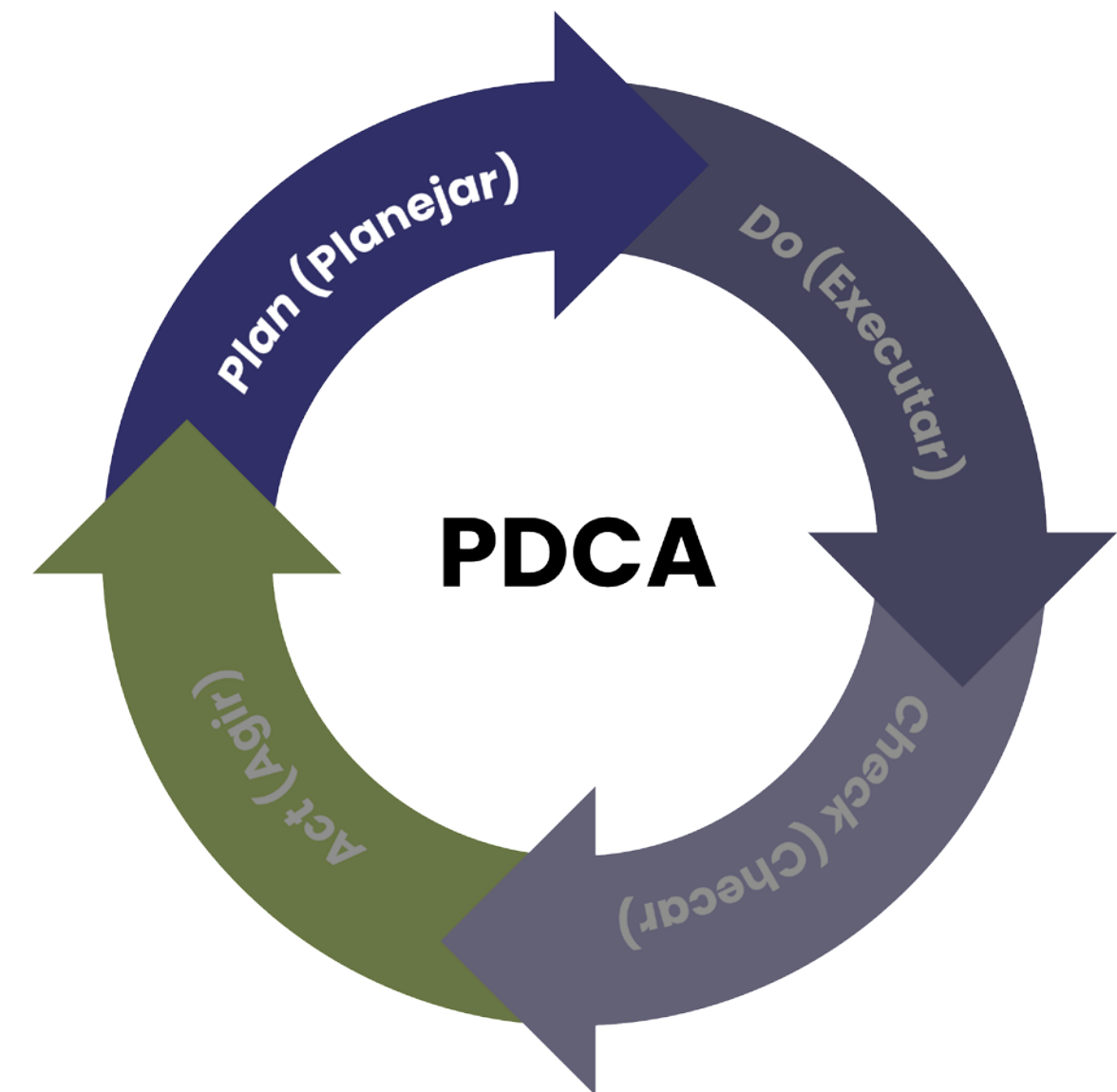
Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

Vamos detalhar cada etapa com exemplos:

Plan (Planejar)

Na fase de planejamento, é fundamental estabelecer objetivos e processos necessários para entregar resultados em conformidade com os resultados esperados. Nessa etapa, deve-se:

- Identificar um problema ou uma oportunidade de melhoria;
- Coletar dados relevantes;
- Analisar dados para entender as causas/raízes do problema;
- Desenvolver um plano de ação para resolver o problema ou aproveitar a oportunidade.



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo o conceito

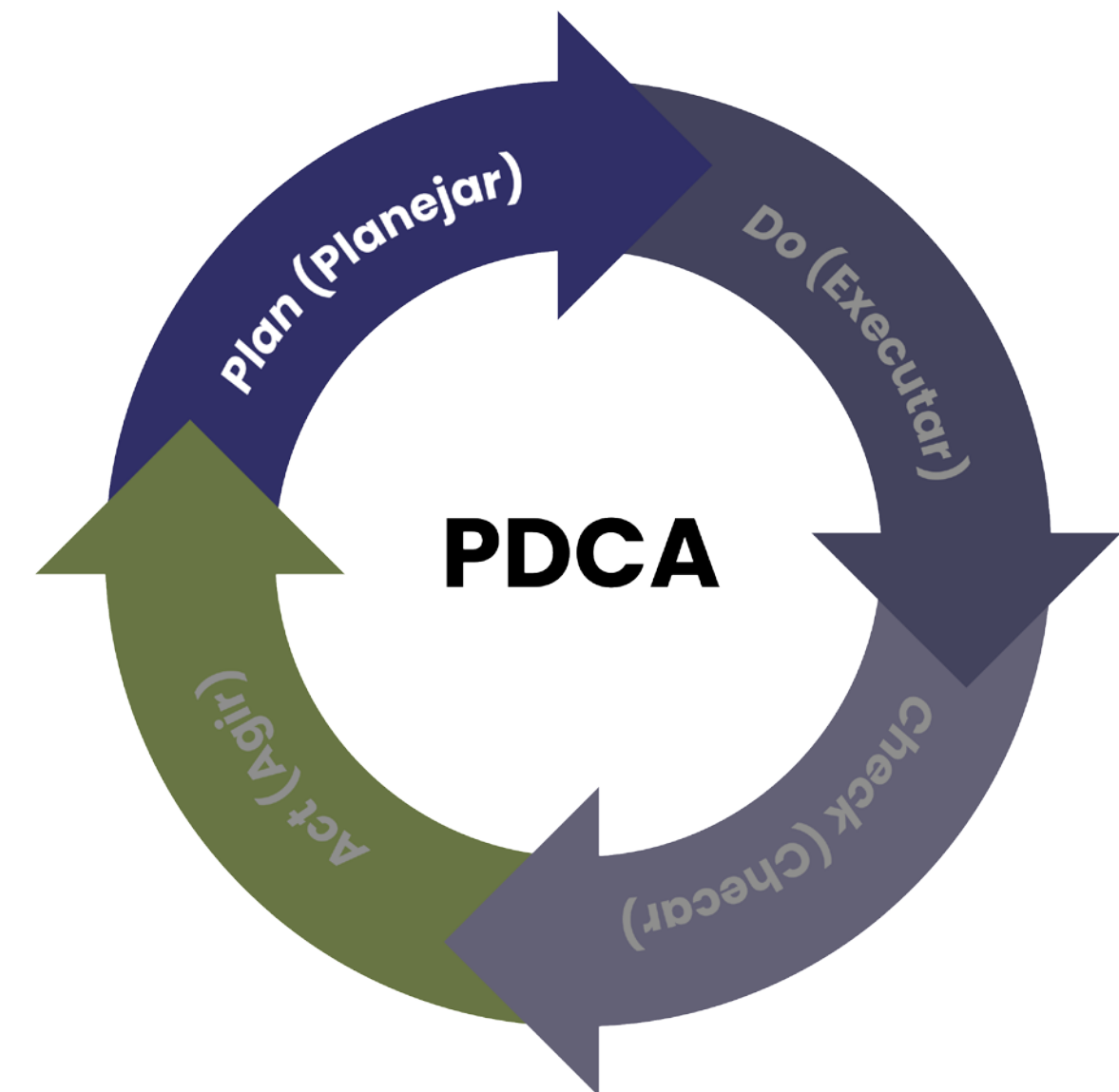
Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

Plan (Planejar)

Exemplo:

Uma padaria percebe que o pão não está alcançando o padrão de qualidade desejado. Na fase de planejamento, o proprietário da padaria define o objetivo de melhorar a qualidade do produto

Ele coleta e analisa dados de feedback dos clientes e observações de processos para determinar possíveis causas do problema, como ingredientes de baixa qualidade ou um forno que não mantém a temperatura correta.



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo o conceito

Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

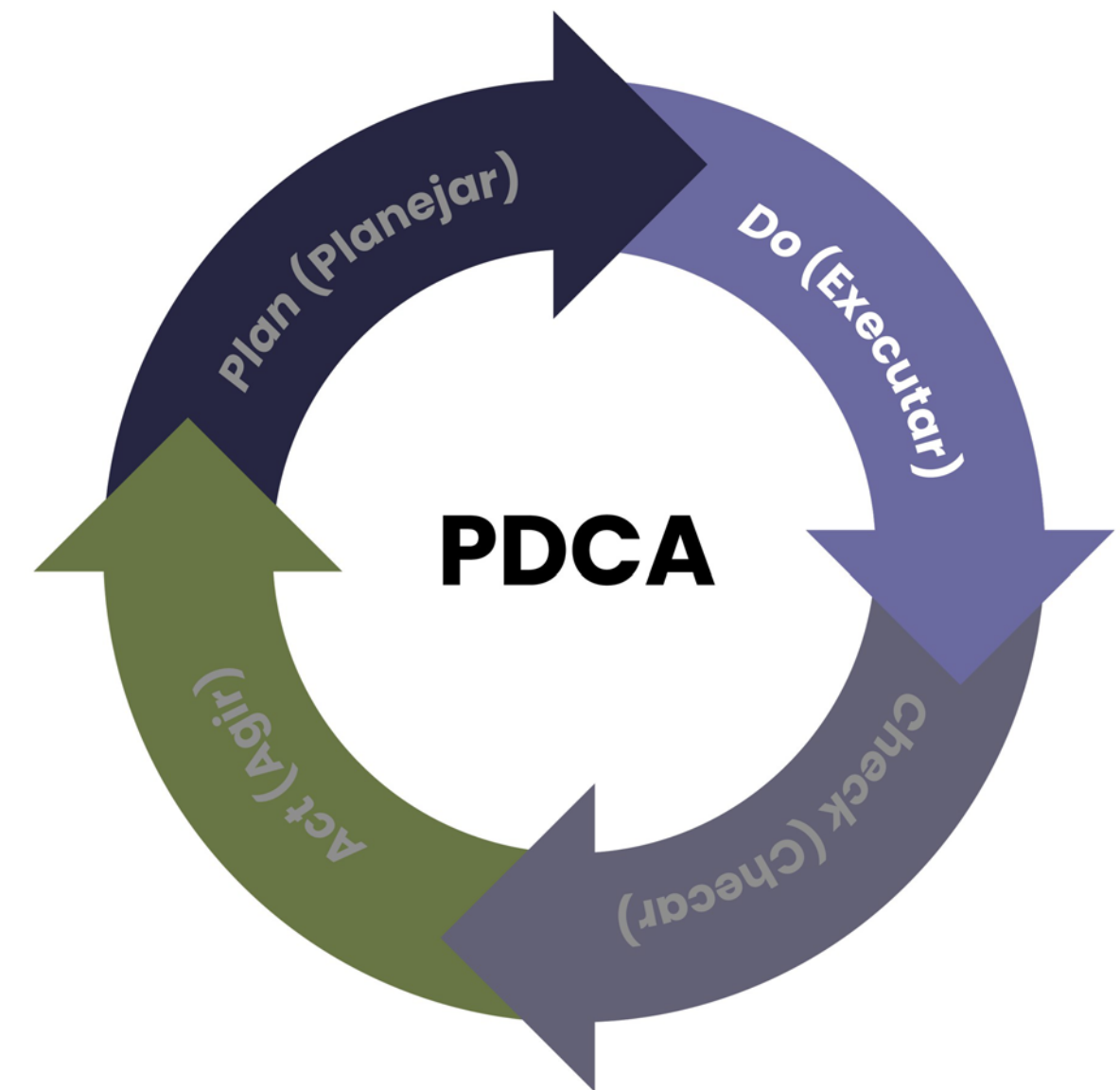
Do (Executar)

Na fase de execução, o plano plano é colocado em ação. No entanto, em uma escala controlada para testar a eficácia das soluções propostas, nessa fase, antes de se fazer mudanças em larga escala, é necessário:

- Implementar as soluções definidas no plano;
- Realizar uma mudança ou uma série de mudanças pequenas e controladas;
- Coletar dados sobre os efeitos dessas mudanças.

Exemplo:

Com base no plano, o proprietário da padaria decide comprar ingredientes de um fornecedor melhor e ajustar o termostato do forno. Ele faz isso em pequenos lotes de pão para testar se essas mudanças melhoram a qualidade do produto.



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo o conceito

Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

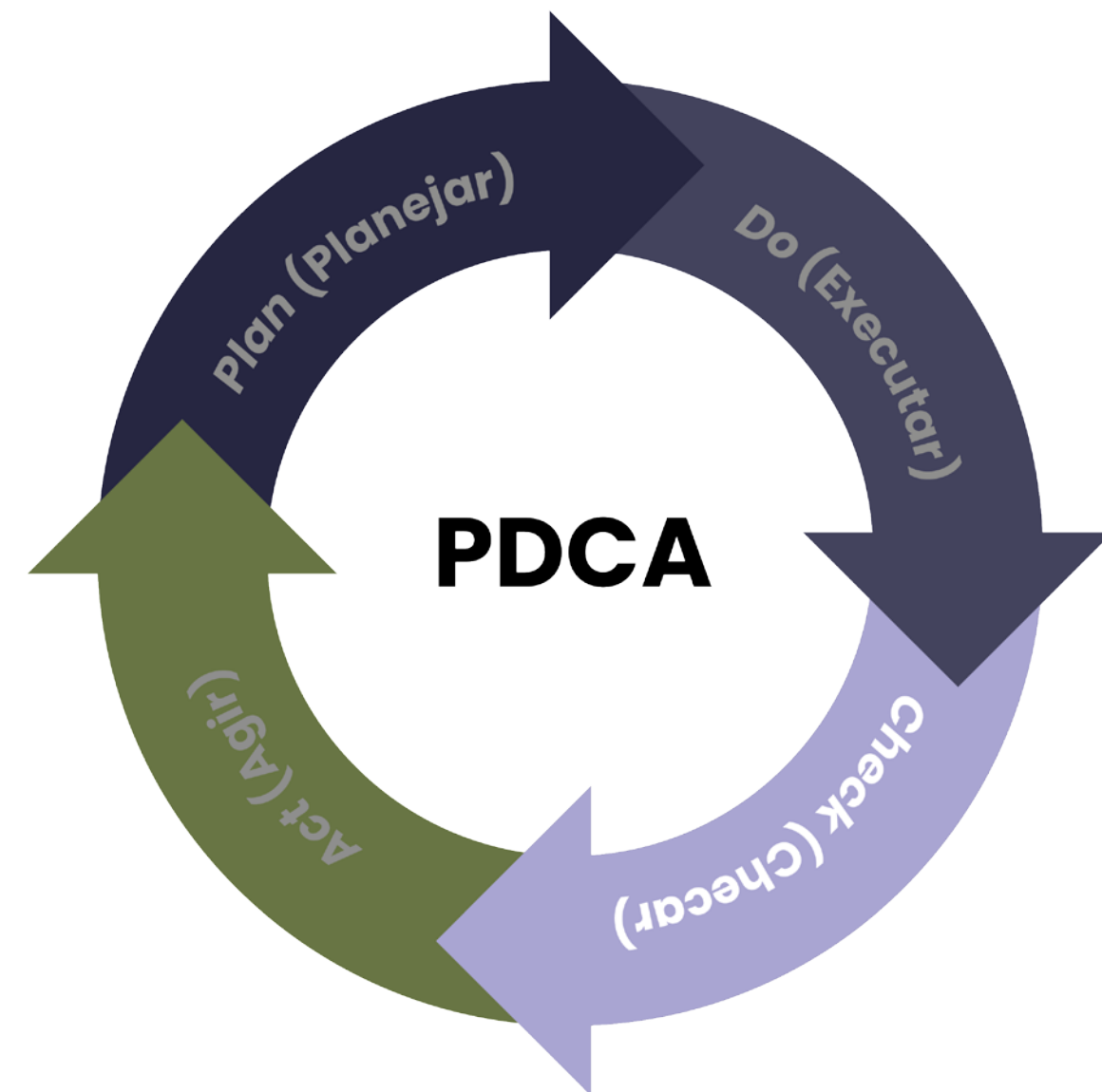
Check (Checar)

Durante a fase de checagem, os resultados das ações executadas são monitorados e comparados com os resultados esperados para verificar a eficácia das mudanças. Deve-se:

- Revisar os dados coletados durante a fase *Do* (Executar);
- Avaliar se o plano está funcionando ou se há necessidade de mais ajustes;
- Documentar quaisquer problemas, desvios ou lições aprendidas.

Exemplo:

A padaria analisa os lotes de pão produzidos sob as novas condições. O proprietário do empreendimento verifica a qualidade do pão, compara com os padrões desejados e nota uma melhora significativa na consistência e no sabor.



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo o conceito

Frameworks de tomada de decisão apoiados por dados

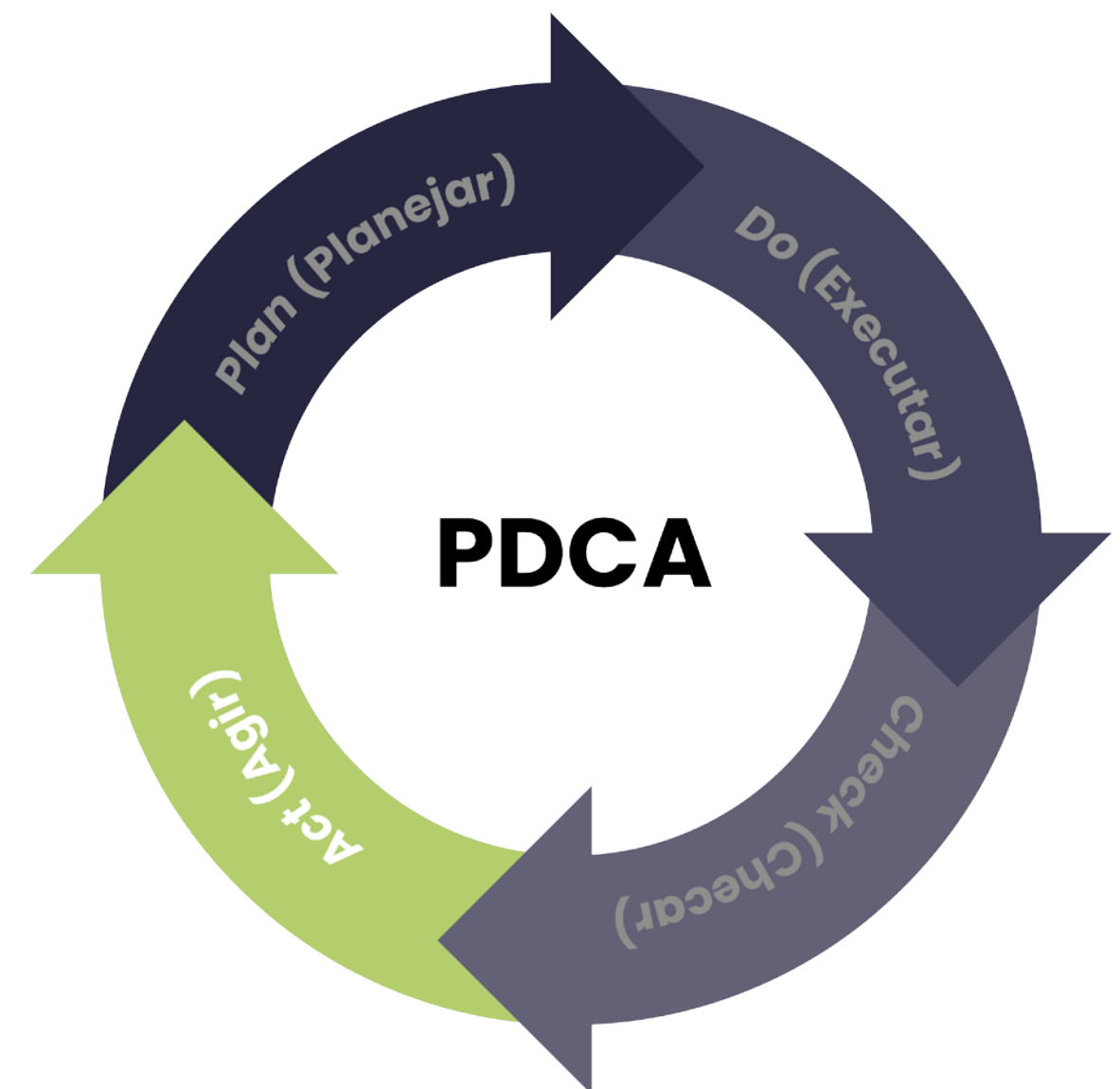
Act (Agir)

Na última fase ocorre a padronização das mudanças • bem-sucedidas e a implementação delas em larga escala. Nessa fase, deve-se:

- Padronizar o que funcionou;
- Identificar lições aprendidas e aplicá-las a processos semelhantes;
- Ajustar o plano e repetir o ciclo PDCA, caso os resultados ainda não sejam satisfatórios.

Exemplo:

Vendo o sucesso dos novos ingredientes e ajustes do forno, o proprietário da padaria atualiza as receitas e instruções de cozimento para que tudo reflita as novas práticas. Os funcionários recebem treinamento sobre as novas técnicas para garantir que todos os futuros lotes de pão mantenham o alto padrão de qualidade.



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.



Colocando
em **prática**

Estudo de caso: previsão de falhas em equipamentos industriais

Enunciado do problema:

Em uma empresa de manufatura, a manutenção corretiva de máquinas é um problema significativo. Muitas vezes, as máquinas falham sem aviso prévio, o que leva a interrupções na produção e altos custos de manutenção corretiva.

O objetivo deste estudo de caso é aplicar a Ciência de Dados para prever essas falhas e mudar de uma estratégia de manutenção corretiva para uma estratégia de manutenção preventiva.



**Documento
texto**



20 min



Em grupo

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Estudo de caso: previsão de falhas em equipamentos industriais

Previsão de falhas em equipamentos industriais
Dados do exemplo:

ID_da_máquina	Data	Horas_de_operação	Temperatura	Pressão	Vibração	Falha
1	2023-01-01	500	75	1.2	0.5	0
1	2023-01-02	520	80	1.3	0.6	0
1	2023-01-03	540	82	1.4	0.7	1
2	2023-01-01	1000	70	1.1	0.4	0
2	2023-01-02	1020	73	1.2	0.5	0

Documento
texto

20 min

Em grupo

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Microsoft Excel.



Colocando
em **prática**

Estudo de caso: previsão de falhas em equipamentos industriais

Perguntas a serem respondidas considerando o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act):

1. **Planejar (Plan):** quais variáveis devem ser consideradas para prever as falhas das máquinas?
2. **Fazer (Do):** que tipo de modelo de aprendizado de máquina pode ser utilizado? Dica: faça uma pesquisa rápida para identificar esses modelos.
3. **Checar (Check):** como podemos lidar com a alta taxa de falsos positivos?
4. **Agir (Act):** como a equipe de manutenção pode usar as previsões do modelo?



**Documento
texto**

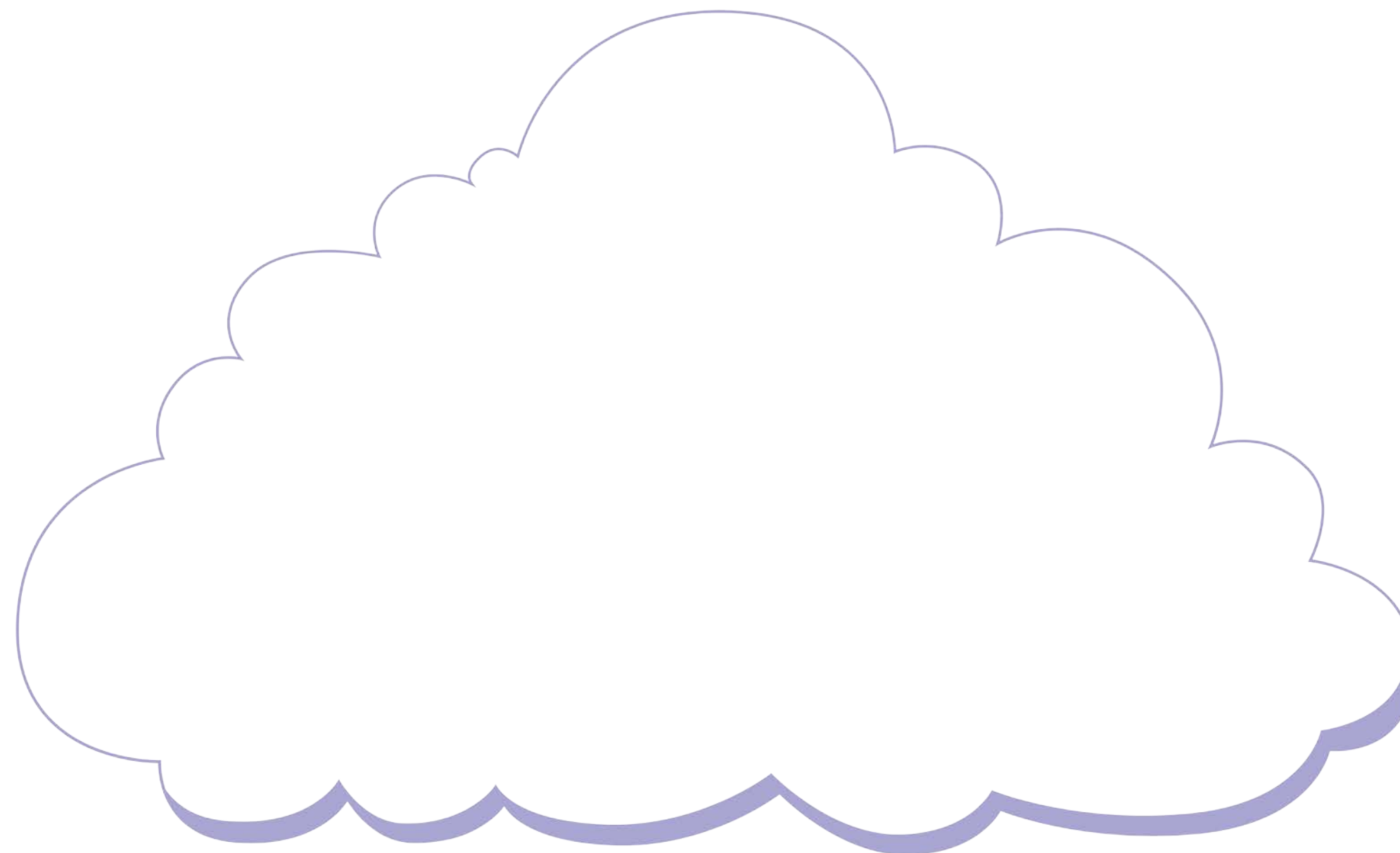


20 min



Em grupo

Nuvem de palavras



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** O PDCA é um ciclo de gestão contínua em quatro etapas (Planejar, Executar, Checar e Agir), utilizado para aprimorar processos e produtos.
- 2** Na fase de Planejar, os objetivos são definidos e os planos de ação desenvolvidos após análise de dados e identificação de problemas.
- 3** Executar coloca o plano em prática em pequena escala, observando os efeitos das mudanças. A fase de Checar avalia os resultados em comparação aos objetivos, e Agir implementa as melhorias bem-sucedidas ou inicia um novo ciclo, se necessário.

Saiba mais

Você está deixando dados valiosos "empoeirados" na gaveta? A tomada de decisão baseada em dados é a chave para o sucesso, mas apenas 35% dos líderes brasileiros a utilizam.

FIRJAN. Tomada de decisão baseada em dados: O segredo das empresas "data driven". Disponível em: <https://www.youtube.com/live/rt1bVjt88TY/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. *Introdução à Ciência de Dados: mineração de dados e Big Data*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

FIA BUSINESS SCHOOL. *PDCA: o que é e como funciona a metodologia para melhorar a gestão?* 28 nov. 2022. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/pdca/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

TOTVS. *Ciclo PDCA: o que é, etapas, benefícios e aplicações do ciclo*, 20 jun. 2023. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/negocios/pdca/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**